DOCUMENTO 3 DE 3

Arquitectura e Infraestructura Técnica

Guía de cimientos lógicos, servidores y protocolos de blindaje.

Treze Labs | Agencia de Sistemas
Abril 2026

Para asegurar una disponibilidad del 99.99% y proteger agresivamente sus datos operativos, hemos montado una arquitectura basada en tecnologías de Silicon Valley, alejándonos de soluciones débiles de sitios web constructores.

1. Estructura de Componentes Front-End

```
Ecosistema Claro_De_Luna_v1/ index.html -- Componente Raíz: VCard y Lealtad Pública admin/ index.html -- Entorno aislado: Command Center / Dashboards app.js -- Micro-gestor que valida la firma criptográfica (PIN) checkin/ index.html -- Componente de Captación Legal de Paciente/Huésped loyalty/ -- Funciones algorítmicas de validación de sellos Boveda/ -- Sistema interno de entregables y SLAs (Esta guía)
```

2. Sincronía Backend <> Frontend

Conexión a "Google Sheets Serverless"

Su aplicación se comunica asincrónicamente mediante solicitudes *fetch* (JSON payload). Funciona así:

1. 1️⃣ **Petición:** El huésped en el Check-In escribe sus alergias y pulsa botón.
2. 2️⃣ **Fila de Envío (Webhook):** El código en Javascript envuelve esto en un formato `POST` con cabeceras estrictas y lo dirige a un identificador único `https://script.google.com/macros/s/[CLAVE-SECRETA]/exec`
3. 3️⃣ **Google Apps Script:** El servidor de Google (su servidor real privado e in-hackeable) recibe los datos y un programa `doPost` que hemos patentado para usted intercepta el mensaje. Evalúa si cumple las reglas, y lo acomoda elegantemente en la fila correcta de su tabla de Excel (Pestaña "Registros").

> Este enfoque permite que nunca pague mantenimientos de bases de datos astronómicos. Goza de la fiabilidad mundial de los servidores de Google y la edición humana fácil de "celdas de excel" para revisar reportes.

3. Protocolos Strict de Seguridad (Hardening)

Filtros Implementados Activamente

Dado que el panel tiene acceso de lectura-escritura sobre el flujo económico y datos médicos del Spa, establecimos 5 candados operables 24/7:

Protocolo / Tecnología	¿Qué protege en la práctica?
Protección SHA-256 (PIN Gate)	Encripta la entrada del admin de tal forma que nadie —ni el desarrollador— conoce la contraseña real textualmente si se inspecciona el código.
Token Secreto de Escritura	Impide que competidores o intrusos envíen "ruido" al servidor con programas automáticos, el webhook requiere el token criptográfico interno oculto.
X-Frame-Options: SAMEORIGIN	Bloquea los ciber-ataques de "Clickjacking". Nadie podrá clonar o incrustar el panel admin en otros sitios fraudulentos engañando al staff para que pongan contraseñas.
Strict-Transport-Security (HSTS)	Fuerza la comunicación SSL en milisegundos perpetuamente, impidiendo que hackers intercepten envíos de datos en el Wi-Fi gratuito de alrededor.
Anti-Hotlink (CORS Header)	Evita que páginas de terceros roben imágenes pesadas del spa, ahorrando ancho de banda.

> **Auditoría General:** El despliegue automático cuenta con un manifiesto `vercel.json` anclado a la raíz del directorio, ejecutando las reglas de firewall mencionadas automáticamente en la Red perimetral (CDN Global). Nunca edite este archivo sin el desarrollador.

4. Hosting Perimetral (Vercel Edge)

Su frontend VCard está hospedado en la red internacional Edge Vercel. Esto significa que si un turista Alemán busca su VCard en el avión hacia Veracruz, Vercel la sirve desde un satélite en Europa y cuando llega acá, la sirve desde un satélite en Norteamérica.

Claro de Luna Spa — Infraestructura Hardening © 2026 Treze Labs
Propiedad Intelectual. Queda estrictamente inhibida la exposición pública técnica.